



BLOQUE B

La función productiva

Producir bien no es producir mucho. Es producir lo que se vende, en el momento en que se vende, con el menor desperdicio posible. La diferencia entre eficacia y eficiencia se decide en esta función.

“

Toyota produce coches con menos defectos que Ford con la mitad de horas de mano de obra. El secreto se llama Lean.



EL CASO

Las mismas fábricas, la mitad de esfuerzo

A finales de los setenta, los fabricantes estadounidenses descubrieron que Toyota producía coches con menos del 50 % del esfuerzo humano, un tercio del espacio, una sexta parte del inventario y la mitad de defectos. Las fábricas eran las mismas, los obreros igual de capacitados y la tecnología similar. La diferencia estaba en cómo se...

¿Por qué una empresa puede producir mejor sin invertir más, sólo cambiando cómo organiza el trabajo?



§ 1

El proceso productivo

Entradas, transformación y salidas: la estructura es la misma en una fábrica, en un hospital y en un estudio de software.



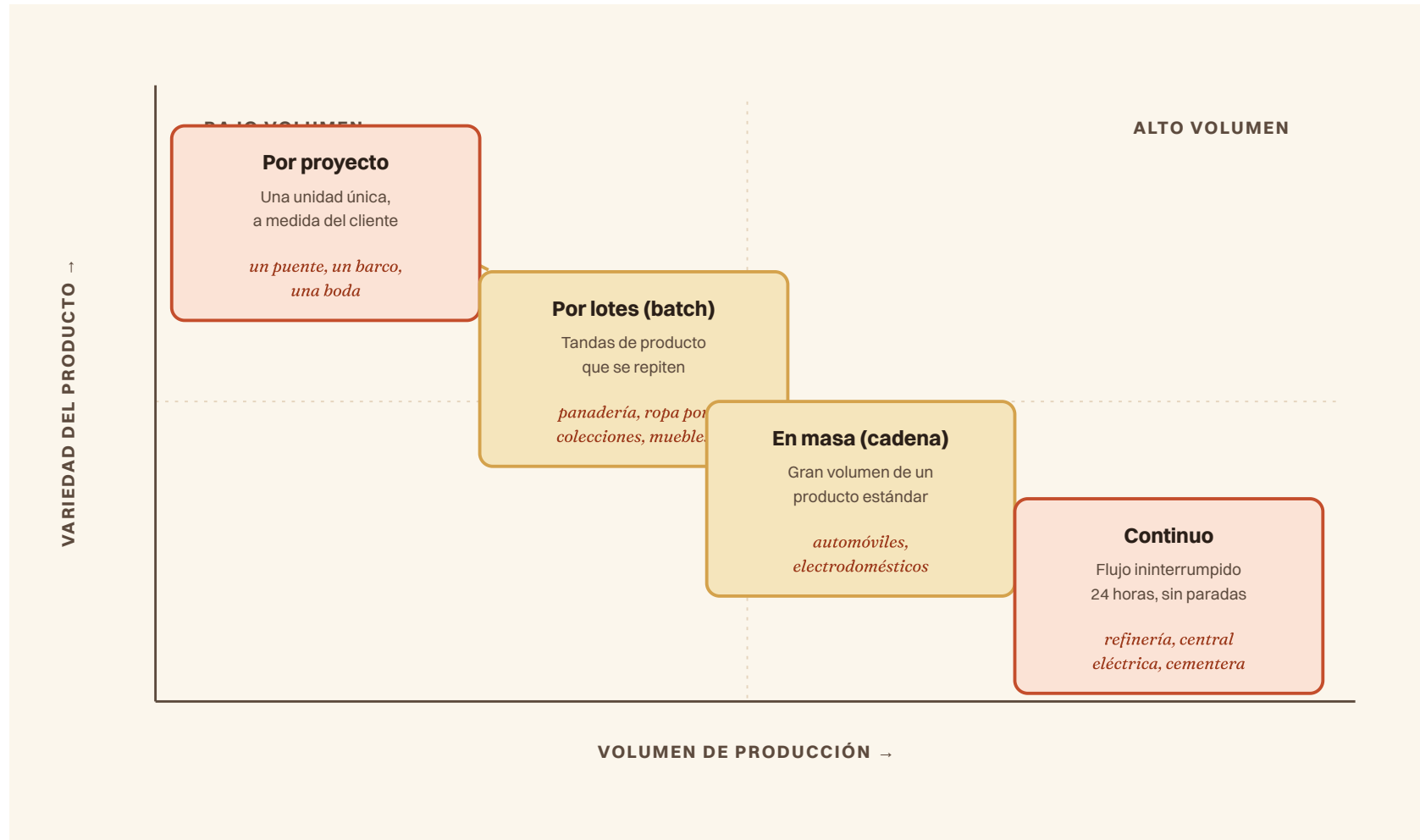
Qué entra, qué pasa dentro y qué sale

Entradas: materias primas, energía, mano de obra, información, capital. Transformación: cocinar, ensamblar, programar, atender, transportar. Salidas: los productos o servicios que recibe el cliente. Porter (1985) abrió esa caja con la cadena de valor —logística, operaciones, marketing, ventas y servicio, más las actividades de apoyo—: la...

La función comercial decide qué se vende; la productiva decide cómo se hace.

EL GRÁFICO

Los cuatro tipos en diagonal: a poco volumen y mucha variedad, por proyecto; a mucho volumen y poca variedad, continua.



Cuatro tipos de proceso productivo



Por proyecto

Cada salida es única: un edificio, un software a medida, un festival. Intensivo en planificación; la curva de aprendizaje no se aprovecha entre proyectos.

Por lotes

Series limitadas de productos similares: panadería, taller artesanal, ediciones de un libro. Combina flexibilidad con economías de escala parciales.

En cadena

Secuencia continua de operaciones idénticas: automoción, refinería, embotelladora. Máxima eficiencia y mínima flexibilidad.

Continua

El proceso no se detiene: centrales eléctricas, suministro de agua, altos hornos. Parar cuesta más que seguir produciendo con poca demanda.

Producción en cadena, en Gliwice

*Repartir el coste fijo entre miles de unidades idénticas
sale muy barato, pero se pierde casi toda la flexibilidad.*

profedeconomia.es

Foto: Marek Ślusarczyk (Tupungato), CC BY 3.0 vía Wikimedia Commons



§ 2

Eficacia, eficiencia y productividad

Tres palabras que se usan como sinónimos y no lo son. Maximizar una sin atender a las demás produce empresas perversas.

Tres conceptos y un desequilibrio



Eficacia

Hacer lo correcto: alcanzar el objetivo. Se mide en absoluto, se alcanza o no. Una panadería eficaz vende todo el pan que hornea.

Eficiencia

Alcanzar el objetivo con el mínimo coste, tiempo o desperdicio. Se mide como ratio output/input: vender todo el pan sin merma ni horas extras.

Productividad

Relación entre lo producido y los recursos consumidos. 200 panes con 4 trabajadores son 50 por persona; con 2 trabajadores, 100.

El desequilibrio

Eficaz sin ser eficiente quema recursos; eficiente sin ser eficaz optimiza algo que nadie quiere; productiva sin ser eficaz llena el almacén y vacía la caja.

91,7 %

DE LA MEDIA UE-27 POR HORA

La brecha de productividad española

Eurostat 2025 (UE-27 = 100). España produce por hora un 8 % menos de valor que la media europea; Alemania marca 108 y Países Bajos, 118. Detrás pesan las microempresas y un I+D del 1,49 % del PIB frente al 2,24 % de la UE.



§ 3

Estructura de costes

Antes de saber si un negocio aguanta hay que saber qué cuesta producir y qué parte de ese coste depende del volumen.

Costes fijos y costes variables

FIJOS (CF): NO DEPENDEN DEL VOLUMEN

- Alquiler del local y sueldos del personal estructural
- Amortización de la maquinaria, seguros y mantenimiento
- Cánones de franquicia y licencias de software
- Cambian por escalones —otro local, otra persona—, no con las fluctuaciones del mes

VARIABLES (CV): CRECEN CON LA PRODUCCIÓN

- Materias primas y energía consumida en la producción
- Comisiones por venta y embalajes
- Mano de obra variable: horas extras y eventuales
- Coste variable unitario: $CVu = CV / Q$, lo que aporta cada unidad al coste



Apalancamiento operativo: el peso de los costes fijos

	ALTO APALANCAMIENTO	BAJO APALANCAMIENTO
Estructura	Mucho CF y poco CV	Poco CF y mucho CV
Si las ventas suben	multiplica el beneficio	Crece despacio
Si las ventas caen	Hunde el resultado	Aguanta mejor
Casos típicos	Aerolíneas, cines, software B2B	Comercios pequeños, consultorías

$CT = CF + CVu \cdot Q$ y $CMe = CT / Q$. Al repartir los fijos entre más unidades el coste medio baja: son las economías de escala.



§ 4

El punto muerto o umbral de rentabilidad

El nivel de ventas en el que los ingresos igualan a los costes. Por debajo se pierde dinero; por encima empieza el beneficio.

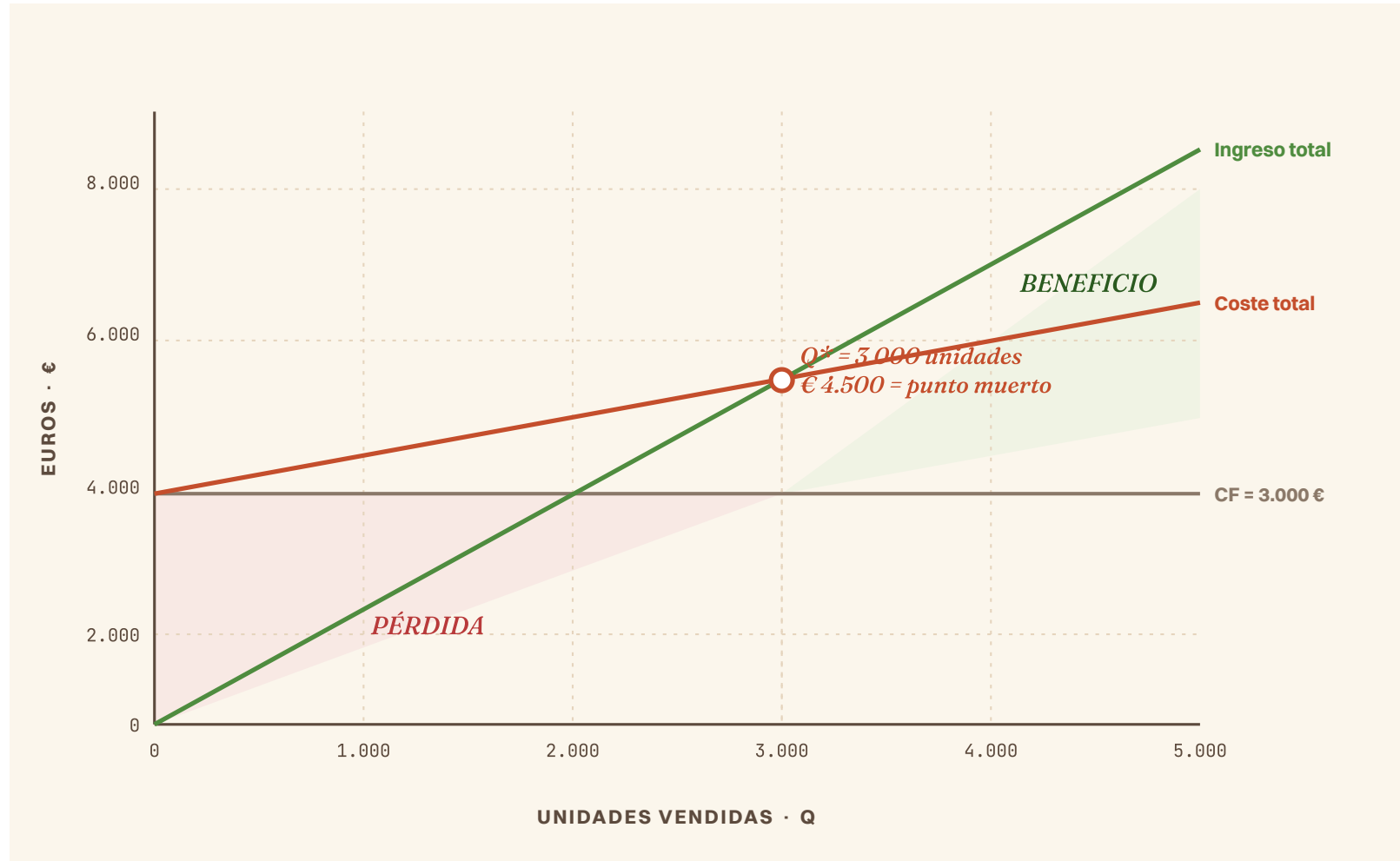

$$Q^* = CF / (P - CV_u)$$

El denominador $P - CV_u$ es el margen de contribución unitario: lo que cada unidad aporta para cubrir los costes fijos. Una panadería con $CF = 3.000$ €/mes que vende la barra a $1,50$ € con un CV_u de $0,50$ € tiene un margen de 1 € y un punto muerto de 3.000 barras al mes. Desde la barra 3.001 , cada venta es beneficio.

Margen de seguridad (%) = $(Demanda - Q^) / Demanda \times 100$. Por debajo del 10 % el negocio es vulnerable; por encima del 30 %, estable.*

EL GRÁFICO

El punto muerto es el cruce del ingreso total con el coste total: a su izquierda, pérdida; a su derecha, beneficio.





Los cinco pasos que cuestan puntos si te los saltas

- 01 Identifica CF, CVu y P en el enunciado antes de tocar la calculadora.
- 02 Aplica $Q^* = CF / (P - CVu)$ y deja escrita la fórmula, no solo el resultado.
- 03 Redondea hacia arriba: no se venden 1.234,34 sillas.
- 04 Dibuja el gráfico: ejes Q y €, rectas IT y CT, y Q^* marcado en el cruce.
- 05 Interpreta con una frase: «hay que vender 1.235 uds para no perder; a partir de ahí, beneficio».



Punto muerto de una franquicia de café para llevar

Un local con 1.800 €/mes de alquiler, una persona empleada por 2.200 €, un canon de franquicia de 600 € y otros 400 € de costes fijos. Cada café se vende a 2,80 € y cuesta 0,90 € entre grano,...

$$CF = 1.800 + 2.200 + 600 + 400 = 5.000 \text{ €/mes.}$$

$$\text{Margen de contribución: } MC = 2,80 - 0,90 = 1,90 \text{ € por café.}$$

$$Q^* = 5.000 / 1,90 \approx 2.632 \text{ cafés/mes; } 2.632 / 26 \approx 101 \text{ cafés/día.}$$

Con 220 cafés/día son 5.720 al mes: 3.088 por encima del punto muerto.

Beneficio esperado: $3.088 \times 1,90 \approx 5.867$ €/mes. Viable si la previsión se cumple.

Señal de alarma: bajar de 100 cafés/día sostenidos. Ahí toca revisar precio, ubicación o estructura de costes.

Apalancamiento operativo: dos planes de mascarillas

Una empresa textil compara dos planes industriales para fabricar mascarillas que vende a 0,50 € a las farmacias. Plan A, máquinas semiautomáticas: CF = 12.000 €/mes y CVu = 0,30 €....

$$MC_A = 0,50 - 0,30 = 0,20 \text{ €}; MC_B = 0,50 - 0,10 = 0,40 \text{ €}.$$

$$Q^*_A = 12.000 / 0,20 = 60.000 \text{ uds/mes}; Q^*_B = 28.000 / 0,40 = 70.000 \text{ uds/mes}.$$

Punto de indiferencia: $0,20 \cdot Q - 12.000 = 0,40 \cdot Q - 28.000$, de donde $Q = 80.000$ uds/mes.

Por debajo de 80.000 gana el plan A: sus fijos menores compensan el margen más bajo.

Por encima gana el B: el margen unitario doble absorbe los 28.000 € de costes fijos.

Más apalancamiento es más beneficio cuando el volumen crece y más riesgo cuando cae.



§ 5

Lean, muda y calidad

*La productividad no viene de correr más,
sino de eliminar el desperdicio que se
acumula en cada paso del proceso.*

Los siete muda del Toyota Production System



EN EL FLUJO

- Sobreproducción: producir más de lo que se venderá. El peor, porque consume todos los demás recursos.
- Esperas: material o personas paradas por cuellos de botella o mala sincronización.
- Transporte: mover materiales más de lo necesario, síntoma de un layout mal diseñado.
- Procesos innecesarios: inspecciones dobles, informes que nadie lee, controles redundantes.

EN EL ALMACÉN Y EN EL PUESTO

- Inventario excesivo: stock que ocupa espacio y capital y esconde los problemas del proceso.
- Movimientos innecesarios: buscar herramientas, doblarse, alcanzar lejos.
- Defectos: producto que hay que rehacer o desechar, más el tiempo de detectarlo y reprocesarlo.

El inventario es un muda, no un colchón

A la vez un seguro frente a la demanda y un coste oculto: ocupa capital, ocupa espacio y esconde los fallos del proceso.

predeeeconomia.es

Foto: Axisadman, CC BY-SA 3.0 vía Wikimedia Commons

Las técnicas Lean, dentro y fuera de la fábrica



- Just in Time: producir solo lo necesario, cuando se necesita. Exige proveedores fiables y procesos sin defectos.
- Kanban: señalización visual del flujo —pendiente, en preparación, listo—. El cuello de botella se ve sin informes.
- Kaizen: mejora continua a base de pequeños cambios propuestos por los propios trabajadores.
- Poka-yoke: diseño a prueba de errores, como el enchufe que solo entra en un sentido.
- 5S: clasificar, ordenar, limpiar, estandarizar y sostener el puesto de trabajo.
- Fuera de la fábrica: hospitales, cocinas, escuelas y startups. El Virginia Mason redujo un 50 % los errores médicos con Lean.

Ford no inventó la cadena de montaje

La vio en los mataderos de Chicago, que despiezaban en línea desde la década de 1870. Ford invirtió la lógica: en vez de despiezar, ensamblar.

profedeconomia.es

Foto: Library of Congress, dominio público vía Wikimedia Commons

18,5 %

DE MARGEN OPERATIVO (EBIT)

Lean aplicado a la moda: Inditex en 2025

41.420 M€ de ventas y 7.643 M€ de EBIT; en el sector textil se considera bueno un margen del 5-8 %. De la idea al colgador pasan 2-3 semanas en las colecciones más reactivas, frente a los 6-9 meses del modelo tradicional.

Automatizar no es lo mismo que mejorar

Un robot hace el proceso repetible, y eso ya es mucho. Pero la mejora continua sigue dependiendo de la cultura de la empresa.

Foto: Mixabest, CC BY-SA 3.0 vía Wikimedia Commons



Dos corrientes clásicas y una decisión de pyme

Total Quality

Management (TQM)

Filosofía de los años ochenta: la calidad es responsabilidad de toda la empresa, no del departamento de control. Se mide y se mejora de forma continua.

Six Sigma

Metodología de Motorola (1986) que aspira a no más de 3,4 defectos por millón de unidades. Usa estadística avanzada con el ciclo DMAIC.

Qué hace una pyme

Implantar Six Sigma completo raramente compensa. Lo razonable es adoptar los principios —medir, mejorar, repartir la responsabilidad— sin...



Tu cálculo del umbral de rentabilidad da $Q^* = 1.234,34$ sillas. ¿Qué haces antes de...

A Redondear a 1.235: no se pueden vender 1.234,34 sillas

B Redondear a 1.234, que es la parte entera del resultado

C Dejar el decimal, porque es el resultado exacto de la fórmula

D Redondear al múltiplo de cien más cercano, 1.200 sillas

Solución: A. El umbral se redondea siempre hacia arriba: con 1.234 sillas todavía se pierde dinero. Y falta el gráfico y la frase de interpretación, que también puntúan.



«El proceso es impecable y produce mucho, pero el almacén está lleno y no se vende.»...

A Es productiva pero no eficaz, y su muda dominante es la sobreproducción

B Es eficaz pero no eficiente: alcanza el objetivo quemando recursos

C Tiene un apalancamiento operativo demasiado bajo

D Le falta margen de contribución unitario

Solución: A. Produce mucho —es productiva— de algo que no se vende, así que no es eficaz. En Lean eso es sobreproducción, el peor muda porque consume todos los demás recursos.



VUELVE AL CASO

El TPS no fue una técnica, fue una cultura

Toyota tardó tres décadas (1948-1980) y una cadena de ingenieros —Toyoda, Ohno, Shingo— que observaban el flujo del trabajo y eliminaban un desperdicio cada vez. Lo que en otras fábricas eran incidentes a olvidar, allí eran datos a investigar. El sistema no se compra: se construye parándose a preguntar por qué algo va lento, y la empres...

Etapa 7: diagrama del proceso, tabla de CF y CVu, cálculo de Q^ con gráfico y los dos muda que más amenazan tu proyecto.*

Hasta aquí la teoría

Continúa en el libro de la unidad.